

№6 Дәріс

Сұраныстар тілі – SQL. SQL тілінің стандарты.

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

SQL тілі қазіргі кезде мәліметтер қорын басқару жүйесінің бірден-бір стандартты тілі болып табылады. SQL – Structured Queries Language сөзінің қысқартылған түрі, аударылғанда сұраныстың құрылымдық тілі дегенді білдіреді. SQL тілі реляциялық типтегі мәліметтермен жұмыс істеуге арналған. Ол реляциялық МҚБЖ пайдаланушы істейтін барлық негізгі мүмкіндіктерді жүзеге асырады, атап айтқанда:

- а) мәліметтерді ұйымдастыру - мәліметтер қорының құрылымын құру және өзгерту;
- б) мәліметтерді оқу;
- с) мәліметтерді өңдеу - мәліметтерді қосу, өзгерту және өшіру;
- д) мәліметтерге кіру мүмкіндігін басқару - мәліметтерді оқу және өзгерту үшін пайдаланушыға шектеу мүмкіндіктерін беру;
- е) мәліметтерді бірге пайдалану - бірнеше пайдаланушылар мәліметтерді жалпы пайдалану;
- ж) мәліметтердің бүтіндігі - жүйе істен шыққанда немесе басқа жағдайларда бұзылудан мәліметтерді қорғау;

SQL тілі келесі DML, DDL яғни кіру мүмкіндігін басқару, транзакциямен басқару топтарынан тұратын командалар жүйесінен тұрады;

DML (Data Manipulation Language) мәліметтерді өзгертутілі;

SELECT – мәліметті оқуғасұраныс;

INSERT – мәліметтер қорындажаңажазбаларды енгізу (қосу);

DELETE – мәліметтер қорындажазбаларды өшіру;

DDL (Data Definition Language) мәліметтердіанықтаутілі;

CREATE TABLE – жаңакестекқұру,оның құрылымын сипаттау;

DROP TABLE – кестені өшіру;

Кіру мүмкіндігін басқару

DROP INDEX – индексті жою;

GRANT – пайдаланушығашектеу мүмкіндігін беру;

REVOKE – пайдаланушығашектеу мүмкіндігі налыптастау;

Транзакцияны басқару

COMMIT-транзакцияны аяқтау;

SQL тілінің атауы азғантай ғана мағына береді. Әрине, тұтынушыларға бұл тіл реляциондық мәліметтер базасына оңай болу үшін енгізілген. Бұнымен SQL-ді білгендіктен МБ-да кез келген әрекетті жасай аламыз деп түсінеміз. Сұраныс және МБ басқарудан басқа операторлар бар:

- МБ схемасын анықтау және оны басқару
- Бүтінділік шегі
- МБ анықтау құралы
- Транзакцияны басқару құралы.

Басқа тілмен айтқанда, SQL тілі мәліметтердің реляциондық моделін толық көрсетуге күші жететінін айқындайды, ол дегеніміз, Кодда терминінде реляциондық мәліметтер базасының барлық аспектерде көрсетуге болады.

Сонымен қатар, көп жылдық тарихына қарамай көптеген реляциондық МББЖ қолдануды жаңадан үйренушілерге SQL тілі әр алуан болып келетіндігіне сену қиын. Бұл сұраққа әрі оңай жауап беру қиын.

Шын мәнісінде бұл программалау тілінің әр алуан реализациялауға жатады. (Мысалы Си тілі мен Borland компаниясының диалектерін салыстырып көріңіз) Стандартқа сәйкес келетін, кез келген компиляторда жүретін Халықаралық Си тілі бар. Ашық стандартты жүйемен кездесуі қолданбалы программаларды шығаруға мүмкіндік береді.

1989ж алғашқы халықаралық SQL (SQL-89) тілінің стандарты шыққаннан кейін, 1982ж екінші халықаралық SQL-92 стандарты қабылданды. Осыдан кейін МББЖ бейімделген SQL тілі туралы айтуға болатын болды. Кез келген SQL тілді қолдану үшін стандарт тілдерін білу қажет.

SQL тілінің стандарттау жұмысы оның ең алғашқы коммерциялық реализациясы басталғанмен тұспа-тұс келеді. Стандарт негізінде SQLSYSTEMR қолдануға тиым салынған еді. Оны реализациялау қиынға түскен еді.

1989ж қабылданған халықаралық SQL стандарттарының көп бөлімі бірдей болып келеді. Бұл стандартта МБ схемасын басқару және динамикалық SQL деген тарау мүлдем жоқ.

Осының негізінде SQL-2 стандартын шығару жұмысы басталған болатын. Бұл да быраз жылға созылып, ақырында 1992 ж наурыз айында біткен еді (оны енді SQL-92 деп атайды). Бұл стандарт толық және реализацияға қажет аспектілерді қамтиды: МБ схемасын басқару, транзакция мен сессияларды басқару (сессия басқару дегеніміз транзакцияның уақыт қатынастарының сақтала тізбектелуі), МБ қосылуы, динамикалық SQL.

SQL-2 стандартын аяқтай келе, SQL-3 стандартын шығару жұмысы басталып еді. SQL-3 триггерлер механизмі және абстрактілі мәліметтерді қолдану мүмкіндігін қамтиды.

Мәліметтер базасының ядросы МББЖ-ң жүрегі тәріздес болып табылады. Ядро дискіден мәліметтерді физикалық түрде оқылуына және де мәліметтерді дискіге жазылуына, және мәліметтерді физикалық құрылымдауға жауап береді. Одан басқа ядро тіпті басқа есептеу жүйелерінен және тұтынушылар қосымшасынан, МББЖ-нің басқа бөліктерінен (мысалы, пішін генераторы, есеп беру генераторы немесе интерактивті өтініштер құрайтын модуль т.б.) туындайтын SQL өтініштерін қабылдайды.

Сұлбада көрсетілгендей, SQL көп қызметтер атқарады:

1) SQL интерактивті өтініштер тілі. Тұтынушылар экранда мәліметтерді көрсетуге арналған және оқуға арналған интерактивті бағдарламаларға SQL бұйрықтарын енгізеді. Бұл арнайы өтініштерді орындайтын ыңғайлы тәсіл.

2) SQL мәліметтер базасын бағдарламалайтын тіл. Мәліметтер базасына қол жеткізу үшін бағдарламалаушылар өз бағдарламаларына SQL бұйрықтарын орналастырады. Бұл әдістеме тұтынушылар жазған бағдарламаларында да, мәліметтердің қызмет бағдарламаларында да (мысалы, пішін генераторы, есеп беру генераторы немесе интерактивті өтініштер құрайтын модуль т.б.) қолданылады.

3) SQL – мәліметтер базасын басқаратын тіл. Мини компьютерде немесе үлкен ЭЕМ-дағы мәліметтер базасын басқарушы мәліметтерге қол жеткізуді басқару үшін және мәліметтер базасының құрылымын анықтау үшін SQL тілін қолданады.

4) SQL клиент-сервер қосымшасын жасайтын тіл. Персоналды компьютерлер бағдарламаларында SQL бірлесе пайдаланылатын мәліметтер сақтайтын мәліметтер базасының серверімен бірге (локальді) жергілікті торап арқылы байланыс ұйымдастыру үшін қолданылады.

5) SQL мәліметтер базасын орналастыратын тіл. Орналастырылған мәліметтер базасын басқару жүйелерінде SQL арқылы өзара әсерлесетін бірнеше есептеу жүйелеріне мәліметтерді орналастыруға көмектеседі. Әрбір жүйенің бағдарламалық қамтылуы мәліметтерге қол жеткізуге өтініштер жібере отырып, SQL-ді қолдану арқылы басқа жүйелермен байланысады.

6) SQL мәліметтер базасының шлюз тәріздес тілі. Әртүрлі МББЖ-сі бар есептеу тораптарында бір түрлі МББЖ-н екінші түрлі МББЖ-мен байланыстыруға мүмкіндік беретін шлюздік бағдарламаларында SQL тілі қолданылады.

Қолданылуы

Бұл стандарт М.Б. –сы тілінің семантикасы мен синтаксисін анықтайды.

1. Мәліметтер базасы құрылымы мен шегінің сұлбасын анықтайтын тіл.
2. Мәліметтер базасында белгілі бір операторды орындауды басқаратын тіл.

Бұл стандарт мәліметтерінің логикалық құрылымын анықтайды. Ол мәліметтер базасын жобалауға, басқаруға және қорғауға мүмкіндік береді.

Ескерту. Бұл стандартқа қосымша тағы SQL тілі жобалануда. Оның негізгі тақырыбы транзакцияны басқаруды және символдармен жұмыс істеуді жақсарту.

Ұйымдастыру

Бұл стандарт келесі түрде ұйымдастырылған:

1. «Нотация» және «Келісім» бөлімінде осы стандартта қолданылатын нотация және келісімді анықтайды.
2. «Сәйкес келу» - критерийдің сәйкес келуі
3. «Түсінік» SQL – де қолданылатын түсініктер көрсетілген
4. «Жалпы элемент» бөлімінде SQL-дің мәліметтер базасында анықталған
5. «Схеманы анықтайтын тіл» бөлімінде SQL-ң мәліметтер базасы анықталады.
6. «Тіл модулі» бөлімінде SQL-ң мәліметтер базасын анықтайды.
7. «мәліметтерді басқару тілі» бөлімі SQL-ң моделі мен процедурасын анықтайды.

Орнатылған SQL.

Программалау тіліне SQL операторын енгізуге SQLSystemR-де арнайы оператор бар. SQL-ң енгізудегі негізгі кедергі SQL тілі - реляциондық тіл болуы. Ол дегеніміз программалау тілі негізгі скалярлық операция болса, оның операторы – көпшеленген оператормен жұмыс істейді. Белгілі бір курсормен, мынадай оператор орындауға болады. OPEN операторы сұраныс нәтижесінің қатынас материализмін анықтайтын оператор. FETCH операторы қатынасты нәтижелейтін кезектегі кортеж таңдауға мүмкіндік береді. CLOSE операторы курсор жұмысының соңын білдіреді.

Бақылау сұрақтары:

1. SQL дегеніміз не? Оның негізгі міндеттері қандай?

2. SQL тілінің қандай негізгі категориялары бар? (DDL, DML, DCL, TCL)
3. SQL тілі қай жылы және қандай ұйым арқылы стандартталды?
4. SQL/86, SQL/89, SQL/92, SQL:1999 және кейінгі стандарттар арасындағы айырмашылықтар қандай?
5. DDL (Data Definition Language) командаларын атаңыз және олардың қызметін түсіндіріңіз.